

Documentation

Guide fonctionnel de la plateforme SPGCR FastAPI, React et PostgreSQL.

1. Presentation generale

SPGCR est une plateforme de pilotage industriel destinee au suivi de la transformation des matieres premieres en produits finis, au calcul du cout de revient et a la production de rapports de gestion.

La nouvelle architecture se compose d un backend FastAPI, d un frontend React Vite et d une base PostgreSQL geree par migrations Alembic.

2. Demarrage backend

Depuis le dossier backend, executer alembic upgrade head pour appliquer les migrations, puis uvicorn app.main:app --reload pour lancer l API.

Au lancement, le backend verifie le compte administrateur par default et le cree ou le met a jour avec les informations du fichier .env.

Documentation

Guide fonctionnel de la plateforme SPGCR FastAPI, React et PostgreSQL.

3. Demarrage frontend

Depuis le dossier frontend, executer npm install puis npm run dev. L interface est disponible sur <http://localhost:5173>.

Le frontend conserve le design issu du projet Next : landing page animee, header, footer, login, dashboard, cartes KPI, tableaux, graphiques et modals.

4. Modules principaux

Les modules incluent : tableau de bord, production, matieres premieres, catalogue et recettes, calcul des couts, analyses financieres, utilisateurs, profil et sections de support.

Documentation

Guide fonctionnel de la plateforme SPGCR FastAPI, React et PostgreSQL.

5. Donnees et migrations

Les tables sont creees par Alembic. Les migrations definissent les utilisateurs, produits, matieres, productions, consommations, couts, mouvements de stock et journaux.

La variable DATABASE_URL definit la source PostgreSQL. Le backend normalise automatiquement postgresql:// vers postgresql+psycopg:// pour SQLAlchemy.

6. Calcul du cout de revient

Le cout de revient combine les matieres consommees, la main d oeuvre, les charges indirectes et les autres frais. Le cout unitaire est calcule par rapport a la quantite produite.

Documentation

Guide fonctionnel de la plateforme SPGCR FastAPI, React et PostgreSQL.

7. Navigation et documents

Le header permet de rejoindre directement les sections Fonctionnement, Fonctionnalites, FAQ et Contact. Le lien actif est souligne par une ligne bleue.

Le footer donne acces aux documents PDF de confidentialite, conditions d acces et documentation, ouverts dans un nouvel onglet.

8. Maintenance

Verifier regulierement les sauvegardes PostgreSQL, les variables .env, les droits utilisateurs, les dependances frontend et backend, ainsi que la coherence des migrations.